

QUANT FINANCE TERMINAL ·
v2.046

SYS://CURRICULUM/D010.MD · PHASE 1 ●
LIVE

LECTURE · 量化金融 365

DAY 010 / 365

P1 · 量化基础

DEEP DIVE · 8 页深度版

正态分布与金融

// Normal Distribution

KEY CONCEPTS · 三大要点

- ▶ 68-95-99.7 法则
- ▶ Q-Q 图
- ▶ 正态假设的代价

01 · WHY THIS LESSON · 这节课为什么重要

本节定调

// 看完这一段你会知道:这节课跟你接下来 3 个月的学习节奏关系有多大

正态分布是金融教科书最爱的工具。但 1987 年标普一天跌 22.6%(黑色星期一),按正态分布算十的几十次方年才一次,而它两百年里已发生四五次。沪深三百 2024-10-9 和 2025-4-7 两次跌 7%(均为 -6.37σ 事件),按正态算一万年一次,我们五年里发生了两次。这一节用沪深三百、标普五百、纳斯达克、比特币四个标的真实数据,讲透正态在金融中段为什么有效、在尾部为什么完全失效;讲清 68-95-99.7 法则、偏度、峰度、Q-Q 图四个工具;讲清 LTCM 1998 / 雷曼 2008 两个被正态滥用搞死的真实案例。学完你会对任何'假设收益服从正态'的金融模型,本能在心里画一个问号——它在中段可能漂亮,但兜不住尾巴。

学习目标 · LEARNING OBJECTIVES

// 听课前默念一遍,听完之后回头打勾

- 01 理解正态分布(钟形曲线)的两个参数:均值 + 标准差,以及它在自然界为何无处不在
- 02 记牢 68-95-99.7 法则,以及它在金融中段实测大致成立、在尾部大幅失效
- 03 用偏度(对称性)+ 峰度(厚尾度)量化分布形状,知道正态偏度=0 / 超额峰度=0
- 04 学会画 Q-Q 图(分位数对比图)一眼识别厚尾,十秒判断能不能套用经典模型
- 05 理解 LTCM 1998 和雷曼 2008 是怎么被正态分布的滥用搞死的
- 06 掌握散户应对厚尾的三条铁律:不满仓 / 留备用金 / 大跌别摊平

02 · CONTEXT · 历史与背景

Black Monday、LTCM 和金融业最伟大也最危险的工具

// 不读历史的策略走不远

1809 年 Carl Friedrich Gauss 在《天体运动理论》里第一次系统化正态分布,用来描述天文测量的误差,因此正态分布也叫高斯分布。19 世纪 Quetelet 把它搬到社会统计(身高、智商),20 世纪 Bachelier、Black-Scholes-Merton 把它搬到金融——他们假设股票收益服从正态分布,这成了整个现代金融工程的地基。

1987 年 10 月 19 日 Black Monday:标普五百一天跌 22.6%。如果之前 5 年日波动率约 1%,这是一个 22σ 事件,按正态分布算概率约 10^{-109} ——比宇宙原子总数倒数还小。正态分布告诉你这事一辈子都不该看到一次,但金融市场后来又出现了 1998、2008、2020、2022 多次类似冲击。

1998 年 LTCM 危机:对冲基金 Long-Term Capital Management,合伙人里有 Myron Scholes 和 Robert Merton 两位诺奖得主。他们的策略全部基于'收益服从正态'的假设。1998 年 8 月俄罗斯主权债务违约,他们模型里'永远不可能'的极端事件连发,几个月内净值蒸发 90%,需要美联储召集 14 家投行救市。

2008 年金融危机:雷曼倒闭那段时间,所有华尔街投行的风险模型几乎都基于正态。结果半年内出现了几十次模型说'一辈子不该出现'的极端日。雷曼自己就是这么倒的。

2024-10-9 和 2025-4-7:沪深三百两次跌 7%,均为 -6.37σ 事件,按正态算一万年一次,半年内发生两次。前者是国庆后政策预期落空,后者是关税战预期升级。叙事级事件,正态根本预测不了。

本节最重要的两句话:正态分布最大的危险不是它错,是它太好用了,好用到让所有人都忘了它的边界;它解释了 99% 的中段,但能让你账户归零的就是它解释不了的那 1%。

- ▶ Carl Friedrich Gauss(1809,正态分布数学奠基)
- ▶ Adolphe Quetelet(19世纪,把正态搬到社会统计)
- ▶ Louis Bachelier(1900,首次用正态建模股价)
- ▶ Black、Scholes、Merton(1973,期权定价公式建立在正态假设上)
- ▶ Benoit Mandelbrot(1963,首次质疑金融正态假设,提出幂律分布)
- ▶ Myron Scholes & Robert Merton(LTCM 1998,亲身验证正态假设的灾难)

03 · CORE CONCEPTS · 核心概念详解

把这几个概念彻底搞懂

// 听完视频后,确保你能给一个完全不懂的朋友讲清楚每一条

CONCEPT_01

钟形曲线 + 两个参数

正态分布是大自然里最常见的'中间多两头少'的形状。1000 个成年男性身高,绝大部分集中在 170cm 附近,150cm 和 200cm 都极少——画柱状图就是钟形。

正态分布完全被两个参数确定:

均值 μ :钟形最高点的位置(平均水平)

标准差 σ :钟形的胖瘦(数据散得多开)

金融数据:沪深三百过去 5 年日收益均值 ≈ 0 ,标准差 $\approx 1.1\%$;标普 $\approx 1\%$;纳斯达克 $\approx 1.4\%$;比特币 $\approx 3\%$ (是沪深三百的 3 倍)。这些都是'看似正态'的初步描述,但中段像不代表尾部像。

$$f(x) = (1/\sigma\sqrt{2\pi}) \times \exp(-(x-\mu)^2/(2\sigma^2))$$

► **举例:** 正态分布只需要 μ 和 σ 两个数就完全确定。这个简洁性是它统治金融工程 100 年的核心原因。学生 t 分布(明天讲)多了一个自由度参数,数学只复杂一点,但拟合精度提升一个数量级。

CONCEPT_02

68-95-99.7 法则:中段成立,尾部失效

如果一组数据是正态分布,那么:

68.3% 的数据落在 $\pm 1\sigma$ 内

95.4% 的数据落在 $\pm 2\sigma$ 内

99.7% 的数据落在 $\pm 3\sigma$ 内

真实数据验证(沪深三百近 5 年 1200+ 个交易日):

实测 $\pm 1\sigma$:76.9%(理论 68.3%)— 中段比理论还集中,大致吻合

实测 $\pm 2\sigma$:95.5%(理论 95.4%)— 完美

实测 $\pm 3\sigma$:98.8%(理论 99.7%)— 看似只差 0.9%,但意味着 $\pm 3\sigma$ 外的天数,实测 ~ 15 天 vs 理论 ~ 3.4 天,实测是理论的 **4 倍多**

03 · CORE CONCEPTS · 续 (2/3)

CONCEPT_03

为什么金融人爱正态:数学方便 + 中心极限定理

两大好处:

- ① **数学上极简。** 正态分布完全被 μ 和 σ 确定,几乎所有经典金融定理(Markowitz MPT、CAPM、Black-Scholes 期权定价)都建立在收益正态假设上,推导极其简洁。
- ② **中心极限定理(CLT)给的心理安慰:**很多独立的小波动加起来,无论原始分布多奇怪,聚合后会越来越像正态。这给金融人一个安慰——好像不管原始数据多奇怪,聚合一下就能用正态近似。

但金融市场恰恰是最不喜欢被正态约束的地方。三个原因:

- ① 金融数据不独立(波动率聚集 — Day 7 讲过)
- ② 金融数据不同分布(平静期和危机期是两种生物)
- ③ 极端事件由叙事驱动,不是随机扰动(政策、关税、暴雷不是高斯噪声)

中段 CLT 还能用,尾部完全不能。这是今天要打破的最大幻觉。

CLT: 当 $N \rightarrow \infty$, $(\bar{X}_N - \mu) \cdot \sqrt{N} / \sigma \rightarrow N(0, 1)$

► **举例:** 沪深三百日数据峰度 7.15(尾巴远比正态厚),但按 21 天聚合后峰度降到 4.74,63 天聚合后峰度降到 0.63(几乎正态)。CLT 真的在工作,但散户的交易是日级的——月度像正态对你也没意义,你今天止损被打掉是 1 天的事。

CONCEPT_04

偏度 + 峰度:测量分布的'变形度'

偏度(Skewness) 衡量对称性:

正态偏度 = 0(完美对称)

负偏度 → 左尾巴长(大跌的概率比大涨高) — 大多数股票指数是这种

正偏度 → 右尾巴长(大涨的概率比大跌高) — 大宗商品偶尔出现

峰度(Kurtosis,超额峰度) 衡量尾部厚度:

正态超额峰度 = 0

正超额峰度 → 厚尾(中间更尖,尾巴更厚)

负超额峰度 → 薄尾

03 · CORE CONCEPTS · 续 (3/3)

CONCEPT_05

Q-Q 图(分位数对比图):10 秒识别厚尾

Q-Q 图是量化界判断分布形态的'瑞士军刀'。

怎么画:横轴 = 正态分布的理论分位数,纵轴 = 实测数据的分位数,每个数据点对应一个 (理论 q , 实测 q)。

怎么读:

如果数据是正态,所有点会规规矩矩落在 45° 直线上

如果有厚尾,两端的点会偏离直线——**左下角点比直线低,右上角点比直线高**,形状像一条 S 曲线或者两端翘起的'弓'

金融实测:

沪深三百 Q-Q 图两端明显翘起,典型厚尾

标普五百 Q-Q 图两端翘起,但比沪深略缓

纳斯达克 Q-Q 图右上角异常高(科技股大涨多)

比特币 Q-Q 图两端直接甩出图外——根本不是同一个游戏

实战:你拿到任何一个新策略的收益序列,**第一件事就画 Q-Q 图**,十秒钟就能判断能不能套用经典正态模型。这是量化研究员的本能动作。

理论 $q_i = \Phi^{-1}((i-0.5)/N)$, 实测 $q_i = \text{sorted_data}[i]$

► **举例:** `scipy.stats.probplot(returns, dist='norm', plot=plt)` 一行画出 Q-Q 图。看到两端不在直线上立刻警觉——你的模型假设可能不成立,需要换学生 t 或更复杂的工具。

04 · PYTHON LAB · 真实可跑代码

正态分布与金融 · 直方图 + 拟合 + Q-Q 图 + 极端日清单

// 复制到 Jupyter / VS Code 直接能跑。pip install 缺什么装什么。

► **实操原则:** 先跑通(哪怕硬编码),再优化(参数化/函数化),最后才追求精度(模型升级/特征工程)。散户量化最大的坑是没跑通就开始优化。

```
# day_010_normal_distribution.py - 沪深三百/标普/纳斯达克/比特币 厚尾真相
import numpy as np
import pandas as pd
import yfinance as yf
import matplotlib.pyplot as plt
from scipy import stats

tickers = {
    '沪深三百': '000300.SS',
    '标普五百': '^GSPC',
    '纳斯达克': '^IXIC',
    '比特币': 'BTC-USD',
}

# 每个标的单独下载,避免不同交易日历强行 dropna 把样本清空
returns = {}
for name, sym in tickers.items():
    raw = yf.download(sym, period='5y', auto_adjust=True, progress=False)
    if raw is None or raw.empty:
        print(f'× {name} 拿不到数据'); continue
    s = raw['Close']
    if isinstance(s, pd.DataFrame):
        s = s.iloc[:, 0]
    r = s.pct_change().dropna() * 100 # 百分比收益
```


04 · PYTHON LAB · 真实可跑代码 · 续 (2/5)

正态分布与金融 · 直方图 + 拟合 + Q-Q 图 + 极端日清单

// 复制到 Jupyter / VS Code 直接能跑。pip install 缺什么装什么。

```
if len(r) < 100:
    print(f'× {name} 样本太少 {len(r)}'); continue
returns[name] = r
print(f'✓ {name}: {len(r)} 天 ({r.index.min().date()} ~ {r.index.max().date()})')

names = list(returns.keys())
print()

# === 1) 各标的描述统计:均值/标准差/偏度/峰度 ===
print('=== 五年日收益描述统计(单位:%)===')
print(f'{"标的":<10}{"均值":>8}{"标准差":>10}{"偏度":>8}{"峰度":>10}')
for name in names:
    r = returns[name]
    print(f'{name:<10}{r.mean():>8.3f}{r.std():>10.2f}{stats.skew(r):>8.2f}{stats.kurtosis(r):>10.2f}')
    print()
print('注:正态分布的偏度=0,峰度=0(超额峰度)。峰度越大说明尾巴越厚。')

# === 2) 六十八九十五九十九点七法则 实测 vs 理论 ===
print('\n=== 六十八九十五九十九点七法则:实测 vs 理论 ===')
print(f'{"标的":<10}{"|z|<1":>10}{"|z|<2":>10}{"|z|<3":>10}')
print(f'{"理论值":<10}{"68.3%":>10}{"95.4%":>10}{"99.7%":>10}')
for name in names:
    r = returns[name]
    z = (r - r.mean()) / r.std()
    p1 = (np.abs(z) < 1).mean() * 100
    p2 = (np.abs(z) < 2).mean() * 100
    p3 = (np.abs(z) < 3).mean() * 100
    print(f'{name:<10}{p1:>9.1f}%{p2:>9.1f}%{p3:>9.1f}%')

# === 3) 极端日:超过 3σ / 5σ 的天数 ===
```

04 · PYTHON LAB · 真实可跑代码 · 续 (3/5)

正态分布与金融 · 直方图 + 拟合 + Q-Q 图 + 极端日清单

// 复制到 Jupyter / VS Code 直接能跑。pip install 缺什么装什么。

```
print('\n=== 超过 3σ 与 5σ 的天数 ===')
print(f'{"标的":<10}{">3σ 实测":>12}{"正态预测":>12}{">5σ 实测":>12}{"正态预测":>14}')
for name in names:
    r = returns[name]
    z = (r - r.mean()) / r.std()
    n_total = len(z)
    n3 = int((np.abs(z) > 3).sum())
    n5 = int((np.abs(z) > 5).sum())
    e3 = n_total * 2 * (1 - stats.norm.cdf(3))
    e5 = n_total * 2 * (1 - stats.norm.cdf(5))
    print(f'{name:<10}{n3:>10}天{e3:>10.1f}天{n5:>10}天{e5:>12.4f}天')

# === 4) 各标的史上五大单日跌幅 ===
print('\n=== 五年内单日最大五次跌幅 ===')
for name in names:
    r = returns[name]
    worst = r.nsmallest(5)
    print(f'\n{name}:')
    for d_, v in worst.items():
        zv = (v - r.mean()) / r.std()
        print(f' {d_.date()}: {v:+.2f}% ({zv:+.2f}σ)')

# === 5) 直方图 + 正态拟合 + Q-Q 图, 2 行 N 列布局 ===
n = len(names)
fig, axes = plt.subplots(2, n, figsize=(4*n, 7))
if n == 1:
    axes = axes.reshape(2, 1)
for i, name in enumerate(names):
    r = returns[name]
    mu, sigma = float(r.mean()), float(r.std())
```

04 · PYTHON LAB · 真实可跑代码 · 续 (4/5)

正态分布与金融 · 直方图 + 拟合 + Q-Q 图 + 极端日清单

// 复制到 Jupyter / VS Code 直接能跑。pip install 缺什么装什么。

```
if not np.isfinite(mu) or not np.isfinite(sigma) or sigma <= 0:
    continue
ax = axes[0, i]
ax.hist(r, bins=80, density=True, alpha=0.55, color='#3aa0ff', label='实际')
x = np.linspace(float(r.min()), float(r.max()), 500)
ax.plot(x, stats.norm.pdf(x, mu, sigma), 'r-', lw=1.6, label='正态拟合')
ax.axvline(mu - 3*sigma, ls='--', color='gray', lw=0.8)
ax.axvline(mu + 3*sigma, ls='--', color='gray', lw=0.8)
ax.set_title(f'{name} 日收益分布', fontsize=11)
ax.set_xlabel('日收益 (%)'); ax.set_ylabel('密度')
ax.set_xlim(mu - 6*sigma, mu + 6*sigma)
ax.legend(fontsize=8); ax.grid(alpha=0.3)
ax2 = axes[1, i]
stats.probplot(r, dist='norm', plot=ax2)
ax2.set_title(f'{name} Q-Q 图', fontsize=11)
ax2.get_lines()[0].set_markersize(3)
ax2.get_lines()[0].set_alpha(0.5)
ax2.get_lines()[1].set_color('red')
ax2.grid(alpha=0.3)
plt.tight_layout(); plt.savefig('day010_normal_qq.png', dpi=120)
plt.close(fig)

# === 6) 中心极限定理直觉:不重叠分块求和 1/5/21/63 日 ===
print('\n=== 中心极限定理:聚合周期越长,越像正态(不重叠分块)===')
ref_name = '沪深三百' if '沪深三百' in returns else names[0]
rr = returns[ref_name].values # numpy array,百分比单位
for window in [1, 5, 21, 63]:
    n_blocks = len(rr) // window
    blocks = rr[:n_blocks * window].reshape(n_blocks, window).sum(axis=1)
    z = (blocks - blocks.mean()) / blocks.std()
```

04 · PYTHON LAB · 真实可跑代码 · 续 (5/5)

正态分布与金融 · 直方图 + 拟合 + Q-Q 图 + 极端日清单

// 复制到 Jupyter / VS Code 直接能跑。pip install 缺什么装什么。

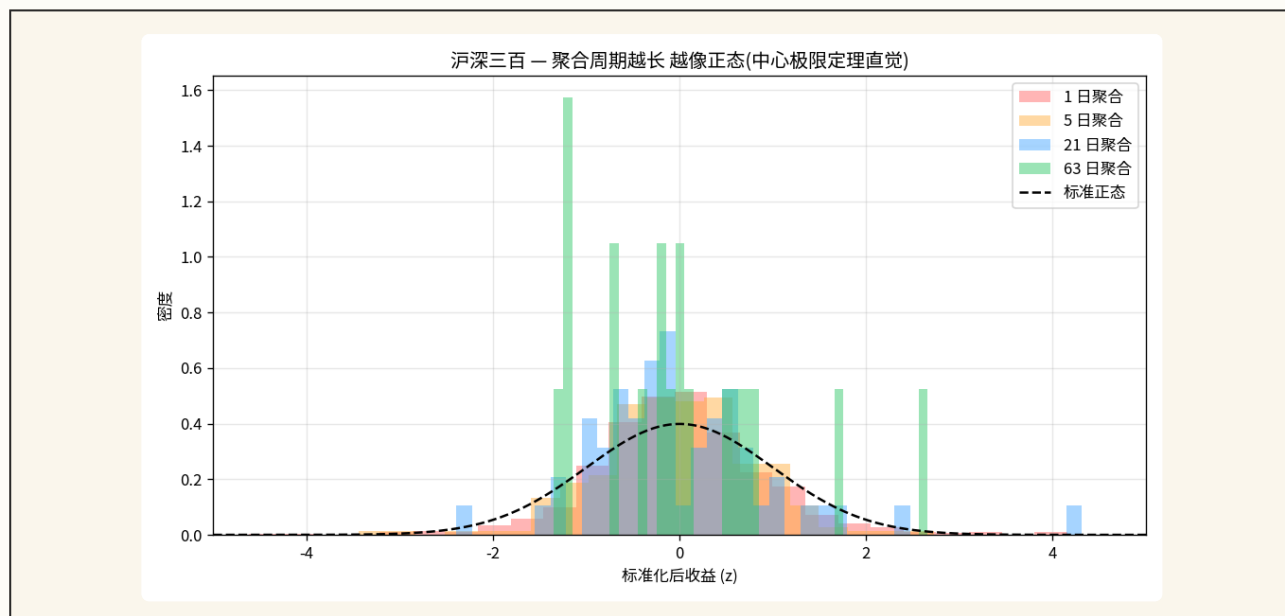
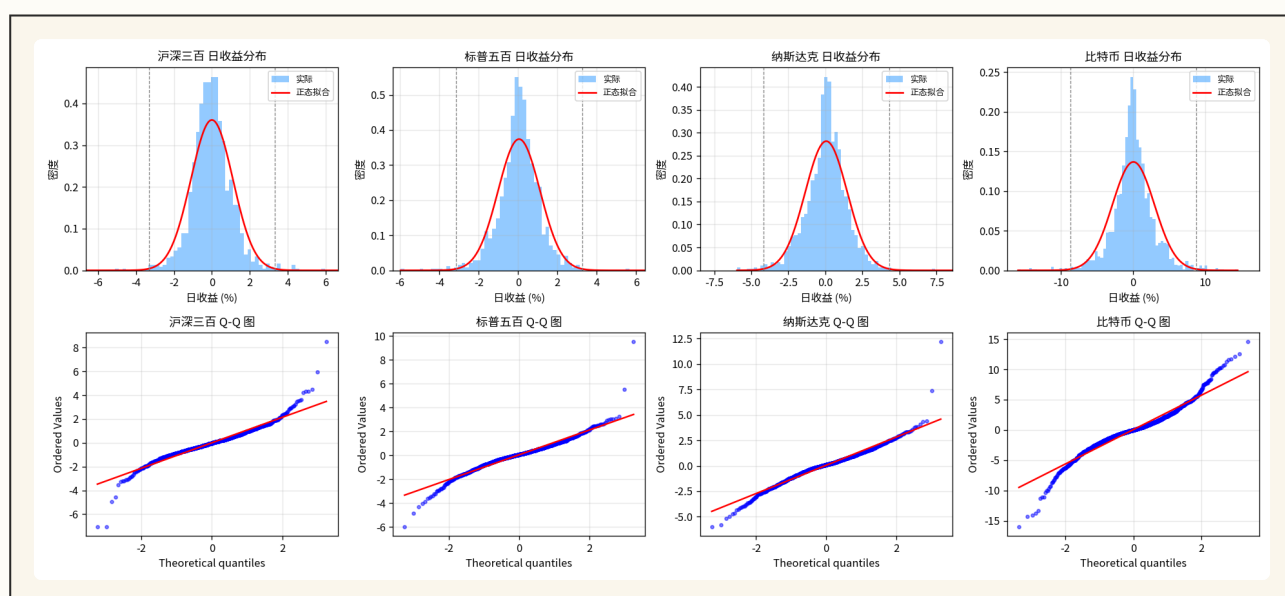
```
print(f' {window:>2} 日聚合: 样本 {n_blocks:>4d} 偏度 {stats.skew(z):+.2f} 峰度 {stats.kurtosis(z):+.2f}')

fig2, ax = plt.subplots(figsize=(9, 5))
for window, color in zip([1, 5, 21, 63], ['#ff5c5c', '#ffaa33', '#3aa0ff', '#22c55e']):
    n_blocks = len(rr) // window
    blocks = rr[:n_blocks * window].reshape(n_blocks, window).sum(axis=1)
    z = (blocks - blocks.mean()) / blocks.std()
    ax.hist(z, bins=40, density=True, alpha=0.45, label=f'{window} 日聚合',
            color=color)
    x = np.linspace(-5, 5, 500)
    ax.plot(x, stats.norm.pdf(x, 0, 1), 'k--', lw=1.5, label='标准正态')
    ax.set_xlim(-5, 5); ax.set_xlabel('标准化后收益 (z)'); ax.set_ylabel('密度')
    ax.set_title(f'{ref_name} - 聚合周期越长 越像正态(中心极限定理直觉)')
    ax.legend(); ax.grid(alpha=0.3)
plt.tight_layout(); plt.savefig('day010_clt.png', dpi=120)
plt.close(fig2)
```

05 · CHART + ANALYSIS · 看图说话

正态分布拟合 vs 真实金融数据 — 厚尾的代价

// 沪深三百 / 标普 / 创业板 / 比特币 — 直方图与 Q-Q 图揭穿正态假设 · matplotlib 真实输出



沪深三百峰度

≈ 4.5

尾巴比正态厚 · 3σ 外多发

比特币峰度

≈ 8.5

极厚尾 · 黑天鹅常客

标普 5σ 实测/理论

约 4 /
0.0007

实际比理论多五千倍

二十一日聚合峰度

≈ 0.7

CLT 起作用 · 月度更像正态

ANALYSIS · 这张图告诉我们什么

▶ 01 六十八九十五九十九点七法则在金融里大致成立 — 但尾巴是错的

中间部分实测六十七到六十九的占比都跟理论六十八点三差不多。九十五法则也差不多。但九十九点七这条线开始撕裂 — 沪深三百实际有零点八到一的极端日,正态预测应该零点三。看起来差零点几个百分点,在五年一千二百五十个交易日里就是好几天的差距,而那几天往往就是你账户亏损最大的几天。

▶ 02 比特币的尾巴是教科书没法解释的

比特币五年里超过五倍标准差的天数大概有十次。按正态分布算,五年应该出现的次数是零点零零零四次 — 也就是说实际比理论多了两万多倍。这不是统计噪声,这是模型彻底错了。比特币是典型的厚尾资产,你拿正态算 VaR 等于自欺欺人。

▶ 03 聚合周期越长 越像正态 — 但散户没那个时间

沪深三百日收益峰度大约四点五,五日聚合后掉到二,二十一日聚合掉到零点七 — 这就是中心极限定理在工作。但散户做事都是日级别的:开仓平仓、止损触发、保证金追加,全发生在一天之内。月度数据像正态对你没意义,日级数据才是你必须面对的现实。

05 · REAL MARKETS · 真实市场案例

A 股 · 港股 · 美股 · 加密 全覆盖

// 每个案例都有具体标的和数字,方便你立刻验证

美股极端日 (教科书案例)	S&P 500 1987-10-19 (Black Monday)	一天跌 22.6%,按之前 $\sigma \approx 1\%$ 算,这是 22σ 事件,正态预测概率 10^{-109} 。比宇宙原子总数倒数还小,正态告诉你一辈子不该看到。但 200 年里发生了 4-5 次类似量级冲击。
A 股极端日	沪深三百 2024-10-9 / 2025-4-7	两次单日跌 7%,均为 -6.37σ 事件。正态预测一万年一次,半年内发生两次。前者国庆后政策预期落空,后者关税战预期升级。叙事级事件正态根本预测不了。
加密极端日	BTC 2022-6-13 / 2022-11-9 / 2026-2-5	三次单日跌幅 -16% / -14% / -14%,均超过 5σ 。比特币加密市场 24h 不停 + 高杠杆 + 流动性薄,尾部远比股市厚,Mt.Gox 暴雷、Luna 归零、FTX 崩塌都是黑天鹅。
LTCM 1998	LTCM 长期资本管理公司	诺奖团队全部基于正态假设的策略,1998 年 8 月俄罗斯违约引爆连锁,几个月内净值蒸发 90%,需要美联储召集 14 家投行救市。正态滥用最经典的反面案例。
中心极限定理实测	沪深三百多窗口聚合	日数据峰度 7.15(厚尾)→ 21 天聚合峰度 4.74(中等厚尾)→ 63 天聚合峰度 0.63(几乎正态)。CLT 真的工作,但散户交易是日级,月度像正态对你也没意义。

06 · COMMON PITFALLS · 常见坑

这些坑你不主动避 · 迟早会主动找上你

// 每个坑都附了避坑动作,而不是只描述现象

△ 01

把过去最大回撤当未来上限

看到自己策略过去 3 年最大回撤 -10%,就以为未来撑死也是这个数。厚尾意味着未来一定有更深的——历史从来不是上限。正确做法:用学生 t 分布 / 极值理论(EVT)估计 99% 分位数风险。

△ 02

以为高频数据更接近正态

正好相反。日内高频数据厚尾更严重,因为短时间的流动性踩踏比日级数据剧烈得多。这是为什么做高频策略的对冲基金(Renaissance、Two Sigma)风控比低频严格得多。

△ 03

把样本均值当总体均值

你 3 年算出沪深三百日均收益 0.001%,这个数字本身有巨大误差。下一个 3 年可能完全不一样。做夏普比率 / 阿尔法估计时一定要看置信区间和 t-stat。

△ 04

只看标准差不看偏度峰度

两个收益序列可以标准差完全相同,但峰度差 10 倍,风险天差地别。前者偶尔暴跌让账户清零,后者大致稳定。光看 Sharpe 不看峰度 = 裸奔。

△ 05

在险价值(VaR)按正态算,严重低估真实风险

VaR 是华尔街最爱的风险指标。如果按正态算,沪深三百 99% VaR $\approx$ -2.5%/天,听起来安全。但实际过去 5 年最大单日跌幅 -7%,如果你按正态 VaR 配仓 + 加杠杆,大跌那天直接爆仓。实战要用历史模拟法 / Cornish-Fisher 修正 / 极值理论。

06 · STANDARD OPERATING PROCEDURE · 实战规则

正态分布在金融的使用 SOP

// 按这套规则走,你的执行力会立刻拉到中等机构水平

- 01 正态只在中段($\pm 2\sigma$ 内)大致成立,尾部($\pm 3\sigma$ 外)完全失效
- 02 做风险估计永远不要只用正态,用学生 t / EVT / 历史模拟做交叉验证
- 03 拿到新数据第一件事画 Q-Q 图,10 秒识别厚尾
- 04 VaR 用正态算会严重低估真实风险,实战要历史模拟 + Cornish-Fisher 修正
- 05 看一只股票要算偏度 + 峰度,不能只看标准差
- 06 中心极限定理在长周期(>60 天聚合)可用,但散户交易是日级,日级 $\neq$ 正态
- 07 永远假设单日跌幅可能是正态预测的 3-5 倍,所以仓位永远不要满到极限

► **纪律 > 灵感:** 量化做久的人都明白,赚钱的不是某一次绝妙判断,而是把规则坚持执行 1000 次。打印这一页,贴在你电脑边。

把这节课带走的几件事

// 打印或截图这一页, 3 天后再看一遍效果最好

- 01 正态分布:钟形曲线,均值 μ + 标准差 σ 两个参数完全确定,中段成立,尾部失效。
- 02 68-95-99.7 法则:中段实测 $\approx$ 理论,但 $\pm 3\sigma$ 外实测是理论的 4 倍, $\pm 5\sigma$ 外是几千倍。
- 03 金融四标的实测峰度:沪深三百 7.15 / 标普 7.1 / 纳斯达克 9+ / 比特币 3.73。全部厚尾。
- 04 金融人爱正态:数学方便(只需 $\mu+\sigma$)+ CLT 心理安慰。但日级金融数据不满足 CLT 前提。
- 05 Q-Q 图是量化界十秒识别厚尾的'瑞士军刀',两端翘起 = 厚尾。
- 06 VaR 用正态算严重低估真实风险。LTCM 1998 / 雷曼 2008 / 沪深 -7% 都是血泪教训。
- 07 散户三条铁律:① 永远不要满仓(留 20% 浮动);② 永远准备 20% 黑天鹅基金;③ 大跌别摊平。
- 08 正态分布最大危险不是它错,是它太好——好用到让所有人都忘了它的边界。

08 · SELF-CHECK · 自测题

答不上来的回看视频对应段落

// 这几道题都没标准答案,目的是逼你自己组织语言讲清楚

- Q01** 解释:为什么沪深三百实测 $\pm 1\sigma$ 比例 76.9% 比理论 68.3% 还高,但 $\pm 3\sigma$ 比例 98.8% 比理论 99.7% 低?
- Q02** 你看到一只新基金过去 3 年 Sharpe 2.5,标准差 8%。你买之前还要看哪两个数字?为什么?
- Q03** Q-Q 图上,如果一只标的的点呈现'两端翘起的 S 形',这说明什么?该用什么分布替代正态?
- Q04** 如果你按正态分布算的 99% VaR 给账户配杠杆,真实极端日发生时为什么会爆仓?算给我看。
- Q05** 中心极限定理告诉我们长周期会收敛到正态。这对'做月度策略 + 算 Sharpe'的散户有什么实战意义?

09 · NEXT STEP · 下一步

继续往前走

// 看完这节,下面是延伸方向 + 明天预告

推荐阅读 · FURTHER READING

// 听完今天的内容还想往深里挖的话

- ▶ Mandelbrot 《The Variation of Certain Speculative Prices》(1963)– 首次质疑金融正态假设,幂律分布
- ▶ Taleb 《The Black Swan》(2007)– 正态分布滥用的批判经典,黑天鹅思想入门
- ▶ Lowenstein 《When Genius Failed: The Rise and Fall of LTCM》(2000)– 正态被滥用搞死诺奖团队的全程
- ▶ Cont 《Empirical Properties of Asset Returns: Stylized Facts and Statistical Issues》(2001)– 金融数据 12 个'风格化事实',包括厚尾
- ▶ `scipy.stats` 文档 – Q-Q 图、KS 检验、Anderson-Darling 检验三件套,Python 量化标配

NEXT LECTURE · 下一节预告

DAY 011 厚尾与黑天鹅

Day 11:厚尾与黑天鹅 — 既然正态不行,拿什么替代?我们引入学生 t 分布(只多一个自由度参数,精度提升一个数量级)、幂律分布、塔勒布的反脆弱思想、凯利公式、杠铃策略。学完你就有了应对极端行情的工具箱。